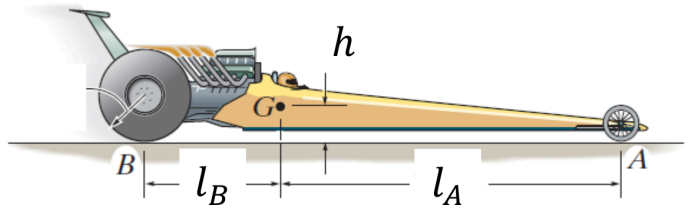
FBD og KD

FBD og KD er fra sliden (under opgavebilledet). Der er to hjul på hver aksel, så kræfterne står som $2 \cdot N_a$, $2 \cdot N_b$ og $2 \cdot f_B$. Bilen translaterer, så KD har kun $m \cdot a$ i G og intet $I_G \cdot \alpha$. Vi regner **fremad og opad som positiv** og **mod uret som positiv**. Navne: N_a og N_b er slidens N_A og N_B, og h_G er slidens h, fordi N_A er Avogadros tal og h er Plancks konstant i Mathcad.

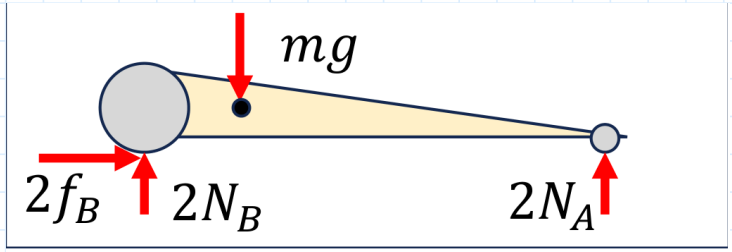
Eksempel (Kinetik II, slide 6)
Bilen har massen m og accelerationen a. G sidder i højden h over vejen, l_B foran baghjulene B og l_A bag forhjulene A. Baghjulene trækker. Find normalkræfterne.



Del 1 - Bevægelsesligningerne

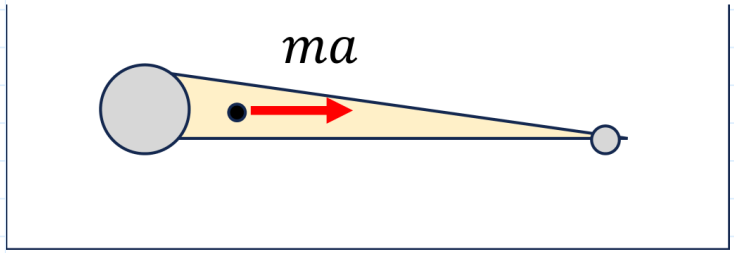
Bilen translaterer, så vi bruger ligningerne for translation:

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= m(a_G)_x \\ \Sigma F_y &= m(a_G)_y \\ \Sigma M_G &= 0 \end{aligned} \qquad (17\text{–}12)$$



Vandret virker kun friktionen fra baghjulene:

$$Eq_x := 2 \cdot f_B = m \cdot a \rightarrow 2 \cdot f_B = a \cdot m \qquad (1)$$



I stedet for $\Sigma M_G = 0$ tager vi momenter om B, hvor f_B og N_b ikke har nogen arm. Så skal momentet af $m \cdot a$ om B med på KD-siden. $m \cdot a$ virker i højden h_G og drejer med uret om B:

$$\Sigma M_P = \Sigma (\mathcal{M}_k)_P \qquad (17\text{–}11)$$

$$Eq_M := -l_B \cdot m \cdot g + (l_A + l_B) \cdot 2 \cdot N_a = -h_G \cdot m \cdot a \rightarrow N_a \cdot (2 \cdot l_B + 2 \cdot l_A) - l_B \cdot g \cdot m = -(h_G \cdot a \cdot m) \qquad (2)$$

Non-Commercial Use Only

Lodret er der ingen acceleration:

$$Eq_y := 2 \cdot N_b - m \cdot g + 2 \cdot N_a = 0 \rightarrow -(g \cdot m) + 2 \cdot N_b + 2 \cdot N_a = 0 \qquad (3)$$

Del 2 - Løsning

Vi løser (1), (2) og (3) samlet for de tre ubekendte:

$$\begin{bmatrix} f_B & N_a & N_b \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} Eq_x \\ Eq_M \\ Eq_y \end{bmatrix} \xrightarrow{solve, f_B, N_a, N_b} \begin{bmatrix} \frac{a \cdot m}{2} & \frac{(l_B \cdot g - h_G \cdot a) \cdot m}{2 \cdot l_B + 2 \cdot l_A} & \frac{(l_A \cdot g + h_G \cdot a) \cdot m}{2 \cdot l_B + 2 \cdot l_A} \end{bmatrix}$$

$$f_B \rightarrow \frac{a \cdot m}{2} \qquad N_a \rightarrow \frac{m \cdot (l_B \cdot g - h_G \cdot a)}{2 \cdot l_B + 2 \cdot l_A} \qquad N_b \rightarrow \frac{m \cdot (l_A \cdot g + h_G \cdot a)}{2 \cdot l_B + 2 \cdot l_A}$$

Leddet $h_G \cdot m \cdot a$ trækkes fra forhjulene og lægges til baghjulene:
accelerationen flytter last bagud. Hermed får vi svarene:

$$N_a \rightarrow \frac{m \cdot (l_B \cdot g - h_G \cdot a)}{2 \cdot l_B + 2 \cdot l_A} \qquad N_b \rightarrow \frac{m \cdot (l_A \cdot g + h_G \cdot a)}{2 \cdot l_B + 2 \cdot l_A}$$

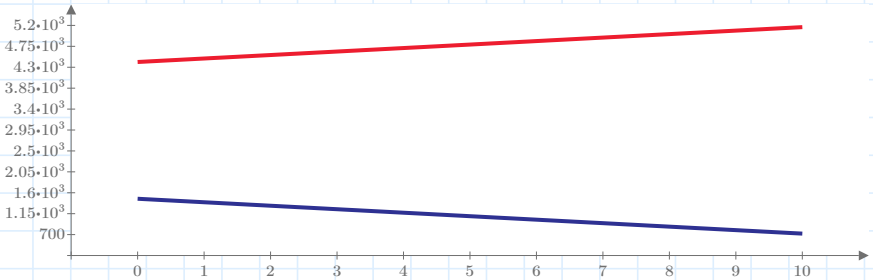
Non-Commercial Use Only

Plot - Lastoverførsel

Opgaven er symbolsk, så vi vælger eksempelværdier: m = 1200 kg, l_A = 3 m, l_B = 1 m og h_G = 0,5 m. Vi plotter normalkraften pr. hjul som funktion af accelerationen. Blå er forhjul (A), rød er baghjul (B).

$m_{e1} := 1200\ kg$ $l_{Ae} := 3\ m$ $l_{Be} := 1\ m$ $h_{Ge} := 0.5\ m$ $a_x := 0\ \frac{m}{s^2}, 0.1\ \frac{m}{s^2} .. 10\ \frac{m}{s^2}$

$$F_A(x) := \frac{\left(l_{Be} \cdot m_{e1} \cdot g - h_{Ge} \cdot m_{e1} \cdot x\right)}{\left(2 \cdot \left(l_{Ae} + l_{Be}\right)\right)} \qquad F_B(x) := \frac{\left(l_{Ae} \cdot m_{e1} \cdot g + h_{Ge} \cdot m_{e1} \cdot x\right)}{\left(2 \cdot \left(l_{Ae} + l_{Be}\right)\right)}$$



$a_x \left(\frac{m}{s^2}\right)$

$F_A(a_x)\ (N)$

$F_B(a_x)\ (N)$

Jo hårdere bilen accelererer, jo mere last flyttes fra forhjulene til baghjulene. Ved a = $g \cdot l_B / h_G \approx 19{,}6\ m/s^2$ ville forhjulene løfte sig.

Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv: når bilen holder stille (a = 0), får vi den statiske fordeling:

$$F_A\left(0\ \frac{m}{s^2}\right) = \left\langle 1.471 \cdot 10^3 \right\rangle\ N \qquad F_B\left(0\ \frac{m}{s^2}\right) = \left\langle 4.413 \cdot 10^3 \right\rangle\ N$$

Non-Commercial Use Only